

实验三 人工神经网络算法设计与实现

一、实验目的

1. 了解人工神经网络的基本原理，掌握人工神经网络构建方法；
2. 编程实现人工神经网络；
3. 使用人工神经网络实现分类，可视化鸢尾花数据集分类结果。

二、实验原理

使用 Python 读取鸢尾花数据集信息并对数据进行预处理，随后利用 Python 实现人工神经网络构建，完成数据加载、数据线性划分、数据预测并使用 scikit-learn 实现数据分类。

三、实验内容

本案例使用 Python 逐步实现了人工神经网络分类模型。在实现的过程中，借助 Matplotlib 工具对人工神经网络进行了可视化。

1、加载数据集

- (1) 从 scikit-learn 中加载鸢尾花数据集；
- (2) 读取数据行和列并制作成表格，打印输出表格；
- (3) 选择 4 个特征作为训练，统计每类标签共有多少数据；
- (4) 将 sepal length 和 sepal width 分割为两类，并标注类别（以 50 为分界点，共 70 个数值）；
- (5) 提取行索引为 0 到 69 的前 70 行数据，以及列索引为 0、1 和最后一列的数据；

2、感知机模型设计

感知机是根据输入实例的特征向量 x 对其进行二类分类的线性分类模型：

$$f(x) = \text{sign}(w \cdot x + b)$$

- (1) 定义感知机模型；
- (2) 定义随机梯度下降法函数；
- (3) 解释随机梯度下降流程；
- (4) 数据拟合并输出权重与偏置大小；
- (5) 感知机预测并利用 Matplotlib 实现数据可视化
- (6) 添加标题：自定义感知机模型训练结果

3、scikit-learn 实例

- (1) 从 sklearn 线性模型中调用感知机 Perception；
- (2) 使用训练数据进行训练；

- (3) 得到训练结果，权重矩阵
- (4) 输出权重，偏置
- (5) 对分类结果进行可视化；
- (6) 绘制感知机分类线；
- (7) 绘制训练超平面

4、修正分类结果

- (1) 感知机数据混洗；
- (2) 停止模型迭代训练；
- (3) 再次分割数据；
- (4) 结果可视化

四、总结分析

总结人工神经网络感知机模型分类流程：
分析感知机模型分类结果。